**Lukuteoria I**
Harjoitus 3

**Tehtävä 1.** Henkilötunnuksen kuusi ensimmäistä numeroa ilmaisevat syntymäajan muodossa ppkkvv, ja välimerkki `-` tarkoittaa 1900-lukua. Tarkistusmerkki määräytyy syntymäajan ja kolminumeroisen yksilönumeron muodostaman yhdeksännumeroisen luvun jakojäännöksestä modulo 31; merkkiä `X` vastaa jakojäännös 29. Henkilötunnuksesta `2207x7-314X` on pyyhkiytynyt vuosiluvun ensimmäinen numero. Selvitä omistajan syntymävuosi.

*Ratkaisu.* Olkoon $x \in \{0, \ldots, 9\}$ puuttuva numero ja $N = 220707314 + 10^4 x$. Laskemalla saadaan, että

$$\begin{aligned} N &\equiv 220707314 + 10^4 x \\ &\equiv 220 \cdot 1000^2 + 707 \cdot 1000 + 314 + 10^4 x \\ &\equiv 440 + 8 \cdot 707 + 314 + 10^4 x \\ &\equiv 10 + 200 + 10^4 x \\ &\equiv 24 + 10^4 x \quad (31). \end{aligned}$$

Lisäksi tiedetään, että $N \equiv 29 \ (31)$. Saadaan

$$24 + 10^4 x \equiv 29 \quad (31) \iff 10^4 x \equiv 5 \quad (31) \iff 2000x \equiv 1 \quad (31).$$

Viimeisessä vaiheessa jaettiin luvulla 5, mikä on sallittua, koska $\mathrm{syt}(5, 31) = 1$. Koska $2000 = 31 \cdot 64 + 16$ ja $2 \cdot 16 = 32 \equiv 1 \ (31)$, luvun 2000 käänteisluku modulo 31 on 2. Kertomalla kongruenssi puolittain luvulla 2 saadaan

$$x \equiv 2 \quad (31).$$

Täten saadaan $x = 2$. Täten henkilötunnus on `220727-314X`, joten omistajan syntymävuosi on 1927. □

**Tehtävä 2.**

(a) Olkoon luvun $n$ alkutekijähajotelma $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$. Osoita, että

$$d(n) = \prod_{j=1}^{k} (\alpha_j + 1).$$

(b) Keksi esimerkki kokonaisluvusta $n$, jolla on tasan 20 positiivista tekijää, ja laske $\sigma(n)$.

*Ratkaisu.*

(a) Alkutekijähajotelman yksikäsitteisyyden nojalla positiivinen kokonaisluku $\ell$ on luvun $n$ jakaja täsmälleen silloin, kun se on muotoa

$$\ell = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_k^{\beta_k},$$

missä $\beta_j \in \{0, \ldots, \alpha_j\}$ kaikilla $j = 1, \ldots, k$. Eri eksponenttien valinnat antavat eri jakajat. Kullekin eksponentille $\beta_j$ on $\alpha_j + 1$ vaihtoehtoa, ja valinnat voidaan tehdä toisistaan riippumatta. Tuloperiaatteen nojalla positiivisten jakajien lukumäärä on siis

$$d(n) = \prod_{j=1}^{k} (\alpha_j + 1).$$

(b) Esimerkki tällaisesta luvusta on kohdan (a) nojalla $n = 2^{19}$. Tällöin

$$\sigma(n) = \frac{2^{20} - 1}{2 - 1} = 2^{20} - 1.$$

□

**Tehtävä 3.**

(a) Olkoot positiiviset kokonaisluvut $m_1, m_2, \ldots, m_k$ pareittain yhteistekijättömiä eli $\text{syt}(m_i, m_j) = 1$ aina, kun $i \neq j$. Olkoon

$$x_0 = a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 + \cdots + a_k M_k y_k,$$

missä $M = m_1 m_2 \cdots m_k$, $M_j = M/m_j$ ja $y_j$ on luvun $M_j$ käänteisluku modulo $m_j$ eli $y_j M_j \equiv 1 \pmod{m_j}$. Osoita, että $x_0$ on kongruenssiyhtälöryhmän

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

ratkaisu.

(b) Ratkaise kongruenssiyhtälöryhmä

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{6} \\ 2x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv -2 \pmod{7}. \end{cases}$$

*Ratkaisu.*

(a) Olkoon $i \in \{1, \ldots, k\}$ mielivaltainen. Koska $M_i = \prod_{j \neq i} m_j$ ja $\text{syt}(m_j, m_i) = 1$ kaikilla $j \neq i$, saadaan $\text{syt}(M_i, m_i) = 1$. Täten käänteisluku $y_i$ on olemassa ja

$$a_i M_i y_i \equiv a_i \pmod{m_i}.$$

Kun $j \neq i$, niin $m_i \mid M_j$, joten

$$a_j M_j y_j \equiv 0 \pmod{m_i}.$$

Saadaan

$$\begin{aligned} x_0 &= \sum_{j=1}^{k} a_j M_j y_j \\ &\equiv 0 + \cdots + a_i + \cdots + 0 \\ &\equiv a_i \pmod{m_i}. \end{aligned}$$

Koska $i$ oli mielivaltainen, $x_0$ toteuttaa kaikki kongruenssit ja on siten kongruenssiyhtälöryhmän ratkaisu.

(b) Koska $2 \cdot 3 \equiv 1 \pmod{5}$ ja $-2 \equiv 5 \pmod{7}$, yhtälöryhmä on yhtäpitävä ryhmän

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{6}, \\ x \equiv 4 \pmod{5}, \\ x \equiv 5 \pmod{7} \end{cases}$$

kanssa. Luvut $6, 5, 7$ ovat pareittain yhteistekijättömiä. Kohdan (a) merkinnöin

$$M = 210, \qquad M_1 = 35, \quad M_2 = 42, \quad M_3 = 30.$$

Eukleideen algoritmilla saadaan

$$\begin{aligned} 1 &= 6 \cdot 6 - 35, \\ 1 &= 17 \cdot 5 - 2 \cdot 42, \\ 1 &= 13 \cdot 7 - 3 \cdot 30. \end{aligned}$$

Voidaan siis valita $y_1 = 5$, $y_2 = 3$ ja $y_3 = 4$. Kohdan (a) nojalla yksi ratkaisu on

$$x_0 = 3 \cdot 35 \cdot 5 + 4 \cdot 42 \cdot 3 + 5 \cdot 30 \cdot 4 = 1629 \equiv 159 \pmod{210}.$$

Kiinalaisen jäännöslauseen nojalla kaikki ratkaisut ovat

$$x = 159 + 210t, \qquad t \in \mathbb{Z}.$$

□

**Tehtävä 4.** Määritä luvun 100! jakojäännös jaettaessa luvulla 103.

*Ratkaisu.* Koska 103 on alkuluku, Wilsonin lauseen nojalla

$$101 \cdot 102 \cdot 100! = 102! \equiv -1 \pmod{103}.$$

Lukujen 101 ja 102 käänteisluvut modulo 103 ovat vastaavasti 51 ja 102, sillä

$$101 \cdot 51 \equiv -2 \cdot 51 = -102 \equiv 1 \pmod{103},$$

$$102 \cdot 102 \equiv (-1)^2 = 1 \pmod{103}.$$

Kertomalla Wilsonin lauseesta saatu kongruenssi puolittain näillä käänteisluvuilla saadaan

$$100! \equiv -51 \cdot 102 \equiv -51 \cdot (-1) = 51 \pmod{103}.$$

Kysytty jakojäännös on siis 51. □

**Tehtävä 5.**

(a) Tutki, ovatko luvut 2016, 4675 ja 8128 täydellisiä lukuja.

(b) Anna esimerkki sellaisesta parittomasta luvusta $n$, että luentokalvojen (12.11.) lauseiden 4 ja 5 avulla ei voi suoraan todistaa, että $n$ ei ole täydellinen luku.

**Tehtävä 6.** Olkoon $n$ pariton täydellinen luku. Osoita, että $n$ ei ole jaollinen luvulla 105.

*Vinkki:* Luentomonisteen lauseesta 60 ja lausekkeen $\sigma(n)/n$ arvioimisesta voisi olla hyötyä.